

Development Roadmap

Response-Distilled Global-Local Wind Dynamics

Wind3DGS Project

2026-08-22

Authority and document split

방법 수식과 claim 의 authority 는
3dgs_response_distilled_global_local_wind_dynamics_2026-08-22.tex 다. 이 문서는 R0-R7 의
의존성, 상태와 claim routing 만 소유하는 master roadmap 이다. 구체적인 구현 계약, 미결정 설계,
fixture 와 stage 산출물은 development/ 아래의 독립 문서가 각각 소유한다. 이전 단일 checklist 의 세
부 항목을 이 roadmap 에 다시 복제하지 않는다.

전체 단계 개발 진행 체크리스트

기준일: 2026-09-28

R0/R1 진행·R2–R7 대기

각 행은 해당 장 또는 단계의 개발 종료 여부다. 문서 작성과 일부 기능 구현만으로 완료 체크하지 않는다. 본문 링크에서 구현·검증·산출물 근거와 남은 조건을 함께 확인한다.

완료	장 / 바로가기	상태	완료 조건 또는 남은 작업
☐	R0 개발 문서	진행	R0 option 동결, executable schema 와 canonical fixture 완성
☐	R1 개발 문서	진행	CG 민감도 기반 개발 진입 채택; canonical R1 미완료
☐	R2 개발 문서	대기	제한 개발 경로는 R1 CG 조건; 정식 T1/R2a 는 R1 pass 이후
☐	R3 개발 문서	대기	Independent GS·density registry 와 Gate A_M/A_L 판정
☐	R4 개발 문서	대기	Object-disjoint Global 학습·평가와 Best Global 동결
☐	R5 개발 문서	대기	Frozen Global residual 과 Local 필요성·Gate C 판정
☐	R6 개발 문서	대기	Conditional runtime·지속 상태·budget 과 Gate D 판정
☐	R7 개발 문서	대기	Upstream 결과에 맞는 renderer/최종 논문 evidence 생성

종료 체크: 0/8 이 개수는 개발 시간이나 작업량의 비율이 아니다.

단계와 개발 성과의 구분

R1 에는 registry·GPU smoke·개발 sample·구조/수렴 진단 근거가 있다. Canonical R1 acceptance 는 미완료이며, 이후 단계의 개발 완료를 뜻하지 않는다. 각 R 문서의 표지 다음 장별 체크리스트에서 세부 상태를 확인한다.

☒ 해당 범위의 구현·검증·근거 완료 ☐ 진행 또는 대기.

완료 처리 시 본문 근거를 갱신하고 해당 행의 flag 를 0 에서 1 로 바꾼 뒤 PDF 를 다시 빌드한다.

Contents

1	사용 목적	4
2	문서 계층	4
3	R0-R7 개발 문서	4
4	Training stage 와 R-stage 대응	5
5	Stable sketch reference routing	5
6	R0 cross-cutting registries	6
7	현재 상태	6
8	Gate routing 과 허용 claim	6
9	Definition of Done	7
10	업데이트 규칙	7

1 사용 목적

개발자는 현재 작업 중인 R-stage 문서만 열어 수정한다. 이 roadmap 은 다음 경우에만 갱신한다.

- stage 진입/종료 상태 또는 dependency 가 바뀔 때
- sketch stable label 의 소유 stage 가 바뀔 때
- Gate routing 이나 허용 claim 이 바뀔 때
- 새 stage 가 기존 stage 를 대체할 때

각 part 문서는 공통적으로 목적/소유권, 진입 입력, 동결 계약, 구현 체크리스트, Open Design Decisions, 산출물, fixture/metric 과 종료 조건을 갖는다. 설계가 끝나지 않은 항목을 구현자가 암묵적으로 선택하지 않고 해당 part 의 **Open Design Decisions** 에서 먼저 동결한다.

2 문서 계층

계층	문서	소유권
Method authority	3dgs_response_distilled_global_local_wind_dynamics_2026-08-22.tex	연구 질문, 수식, method identity, Gate 와 claim boundary
Master roadmap	현재 문서	R0-R7 dependency/status, stable-label routing, Definition of Done
Part contract	development/r0_*.tex- development/r7_*.tex	해당 stage 의 구현 계약, 미결정 설계, fixture, artifact 와 exit evidence. R1 은 구현 기록을 해당 절에 흡수하고 현행 수식·변경 주석·실험 근거를 함께 관리
Executable truth	../code schema/config/test 및 ../experiments manifest	part 문서를 구현한 versioned code, 실제 threshold 값, run 과 evidence

문서와 code 가 충돌하면 먼저 code 를 완료 상태로 간주하지 않고 owning part 와 sketch 를 대조한다. Method identity 변경이면 sketch 를 먼저 수정하고, implementation-only 선택이면 owning part 와 versioned config/schema 를 함께 갱신한다.

3 R0-R7 개발 문서

Stage	Owning document	Entry	Exit
R0	development/r0_contract_and_schema.tex	Canonical sketch	Closed API/schema/registry 와 no-leak contract
R1	development/r1_teacher_probe_oracle.tex	R0 artifacts	Converged teacher, common-probe, traction/ZOH, oracle 와 base transport smoke
R2	development/r2_single_case_global_overfit.tex	정식: R1 pass; 개발: R1 CG 진입 조건	Single-case Global overfit 와 long-horizon finite rollout; 개발 진단은 완료 아님
R3	development/r3_multi_resplat_measure.tex	R2 pass, independent GS variants	Gate $A_T/A_M/A_L$ routing evidence
R4	development/r4_heldout_global.tex	R3 route 확정	Object-disjoint Global Gate B 와 frozen Best Global

Stage	Owning document	Entry	Exit
R5	development/r5_local_residual.tex	Gate B pass	Residual atlas, oracle/always-on Local 과 Gate C
R6	development/r6_conditional_local_runtime.tex	Gate C pass	Deterministic Local state machine 과 Gate D
R7	development/r7_renderer_and_paper_evidence.tex	선택한 Global/Local route	Optional appearance, champion/failure evidence 와 paper freeze

4 Training stage 와 R-stage 대응

Training	Development	동결된 의미
T0	R0-R1	SI/schema, teacher convergence, common-probe, oracle, traction/exact-ZOH 와 base transport
T1	R2	R2 내부의 area measure 및 patch-to-token initialization; mass 는 homogeneous rule 로 파생
T2	R2	Single-object/single-GS Global response overfit
T3	R3-R4	Multi-resplat paired training 과 object-disjoint held-out Global
T4	R5	Frozen Best Global residual 로 always-on Local 학습
T5	R6	Analytic-only selector/state machine 구현, 통합과 replay 평가; selector score 와 automaton 은 학습하지 않음
T6	R5-R6 optional	Global field/pole 과 Gate B checkpoint 를 freeze 한 Local/package continuity fine-tuning 만 허용. Local/package 변경은 Gate C/D 를 무효화해 R5/R6 을 다시 실행하고, T6 안의 Global 변경은 금지한다. 별도 method lineage 에서 Global 을 바꾸면 R4/T3 Gate B 부터 새 checkpoint/evidence 를 만들고 이후 R5/R6 을 다시 실행한다.
Paper	R7	Base transport 재사용, optional appearance 와 paper evidence 만 추가

R2a/R2b 는 canonical T-stage 를 추가하는 이름이 아니라 R2 문서 내부의 개발 substep 이다. R2a 는 T1 initialization 뒤 T2 fixed-seconds overfit 을 닫고, R2b 는 mandatory baseline 과 schedule resolution 을 닫는다. Stable teacher peak 가 없으면 R2b 의 period branch 만 생략하고 frozen fixed-seconds fallback 과 baseline 결과를 남긴다.

5 Stable sketch reference routing

Stable label 은 sketch 에만 정의하고 part 문서는 이름으로 참조한다.

Owner	Stable label	계약
R0	eq:rd-setup-input, eq:rd-frame-input	Setup/frame I/O 와 target-forbidden field
R0	eq:rd-typed-control-map	Base/effective pole, control range 와 reset
R0	eq:rd-gaussian-token, eq:rd-latent-anchor	Normalization, patch-first token 과 global context
R0	eq:rd-response-package	Cached package payload, schema 와 identity

Owner	Stable label	계약
R1	eq:rd-common-probe-map, eq:rd-common-probe-adjoint	Training/evaluation mapping 과 payload 별 work adjoint
R1	eq:rd-teacher-consistent-mass, sec: rd-teacher-development-evidence	Teacher DOF/quadrature/mass 와 고차 map law, 개발 증거의 채택 경계
R1	eq:rd-exact-zoh, eq:rd-wind-pullback	Frame-start traction 과 single exact-ZOH evaluator
R1-R2	eq:rd-attachment-whitening, eq:rd-global-response	Exact attachment, final-coordinate pole 과 passive Global
R2	eq:rd-response-loss, eq:rd-total-loss, eq:rd-teacher-period-spectrum	Common-probe response loss 와 rollout schedule
R3	eq:rd-area-mass	Positive area, homogeneous mass 와 density consistency
R5	eq:rd-local-residual, eq:rd-local-support-projection	Frozen-Global residual 과 free/valid ordered sparse support
R6	eq:rd-local-score, eq:rd-local-runtime-state	Analytic selector 와 deterministic live state
R6	eq:rd-mean-transport, eq:rd-pareto-gate	Transport-only fade 와 quality-latency Gate D
R7	eq:rd-optional-appearance	Gate 후 stateless bounded appearance branch

6 R0 cross-cutting registries

다음 schema 의 형식과 **freeze** 시점은 R0 가 소유한다. 실제 stage 별 값은 owning part 와 versioned config 가 채운다.

- DomainContract: SI unit, geometry/material/attachment/wind/OOD 와 failure denominator
- TensorAndFrameSchema: coordinate frame, tensor shape/axis/dtype, permutation 과 ragged mask
- PhysicalValidityContract: valid index, area/mass/load/field zeroing 또는 asset reject
- ResponsePackageSchema: rank, aligned payload, serialization, hash 와 reset
- MetricRegistry: metric ID/unit/direction, mask, reduction, object/seed aggregate
- ThresholdRegistry: Gate Boolean expression, numeric margin, freeze split 와 version
- StageArtifactManifest: required input hash, output/report, validator, failure code 와 next route

7 현재 상태

R0-R7 의 종료 체크와 다음 동작은 표지 다음 단계별 체크리스트에서 관리한다. 같은 상태 표를 본문에 중복 유지 하지 않는다. 각 단계의 실제 완료 근거와 남은 조건은 owning R 문서의 장별 체크 및 해당 구현·fixture·종료 절 을 따른다.

최종 사용자 목표는 지원 domain 의 바람 조작과 최소 30fps 다. Teacher/학습/setup 비용과 최종 frame 비용을 구분하며 렌더링·입력·동기화까지의 측정 계약은 R7 이 소유한다. 현재 실시간 달성 근거는 없다. R1 oracle/R2 첫 실행에서 비용을 일찍 확인하자는 의견은 R2 의 미결정 항목으로 남긴다. 이는 당시 R1 통과 전 학습을 허용한 결정이 아니었다. 2026-09-28 사용자 결정으로 초기 CG 개발 학습의 별도 진입 경로를 채택했다. R1 의 “CG 개발용 진입” 절이 소유하는 두 해상도 민감도·시각·단위/매핑·작은 응답 검사를 통과하면 한 물체·한 입력·한 GS 의 T1 초기화/맞춤 학습만 허용한다. 세 해상도 수렴 차수와 모든 canonical fixture 를 초기 개발의 일괄 선행 조건 에서 제외하지만, 정식 R1/R2 및 Gate A-D 의 완료 체크와 claim 은 유지한다. 개발 결과로 R3 에 진입하지 않는다. 현재는 문서 계약 채택이며 새 검사·학습의 통과나 실행 승인은 아니다.

8 Gate routing 과 허용 claim

Gate	실패 의미	허용 route
A_T	Teacher/map/oracle/Global prerequisite 실패	Learned-response pipeline 중단
A_M	Independent-GS measure/response consistency 실패	Fixed reconstruction family; density claim 철회
A_L	Latent token/relation 이득 없음	실패를 기록하고 capacity-matched direct-set 을 R4 main route 로 전달; 이후 Gate B/C 판정
B	Held-out Global response 실패	Family 축소 또는 learned-response pivot 중단
C	Learned Local 필요성/우위 없음	Global-only response paper
D	Conditional execution Pareto 실패	Always-on Local 또는 Global-only; selector claim 철회

R3 는 claim 이 축소될 수 있어도 실행 자체를 생략하지 않는다. Total area/mass 합은 construction sanity 이고, Gate A_M 의 primary evidence 는 spatial surface measure, analytic traction-field force/work 와 common-probe response dispersion 이다.

9 Definition of Done

- ☐ R0 schema/registry/no-leak contract 와 serialization/permutation fixture 통과
- ☐ R1 teacher spatial/temporal convergence, common-probe/work adjoint, same-law traction, corrected oracle, exact-ZOH 와 base mean/covariance transport 통과
- ☐ R2 single-case Global overfit 와 final supported physical-time rollout 통과
- ☐ R3 를 실행하고 Gate A_T 를 통과하며 A_M/A_L 결과에 맞춰 claim route 기록
- ☐ R4 object-disjoint Gate B 와 frozen Best Global checkpoint/report 통과
- ☐ Local 을 주장하면 R5/Gate C 통과
- ☐ Conditional Local 을 주장하면 R6/Gate D 와 exhaustive transition replay 통과
- ☐ 선택한 route 의 R7 champion/failure evidence, baseline, profiler 와 reproducibility 공개 가능
- ☐ In-envelope package reject, divergence, invalid covariance 와 fallback 을 fixed denominator 에 유지
- ☐ 이전 explicit-scaffold 결과를 새 방법의 완료 상태로 승계하지 않음

10 업데이트 규칙

1. 진행 중인 stage 의 part 문서와 code/config/test 를 함께 수정한다.
2. 새 결정은 part 의 Open Design Decisions 에서 frozen contract 로 이동하고 version/hash 를 기록한다.
3. 다른 stage 가 소비하는 schema 가 바뀌면 master dependency 와 downstream artifact 를 함께 invalidate 한다.
4. Method equation, contribution 또는 claim boundary 가 바뀔 때만 canonical sketch 를 수정한다.
5. Part TeX 를 수정하면 해당 PDF 를, shared preamble 을 수정하면 모든 part PDF 를 재빌드한다.
6. Part/shared/master 또는 그 PDF 가 바뀌면 checklist 전달 bundle 도 상대 경로를 보존해 재생성한다.
7. Master roadmap 은 세부 실험 로그를 소유하지 않는다. 실제 run/evidence 는 ../experiments 가 소유한다.